

1차 제안 발표

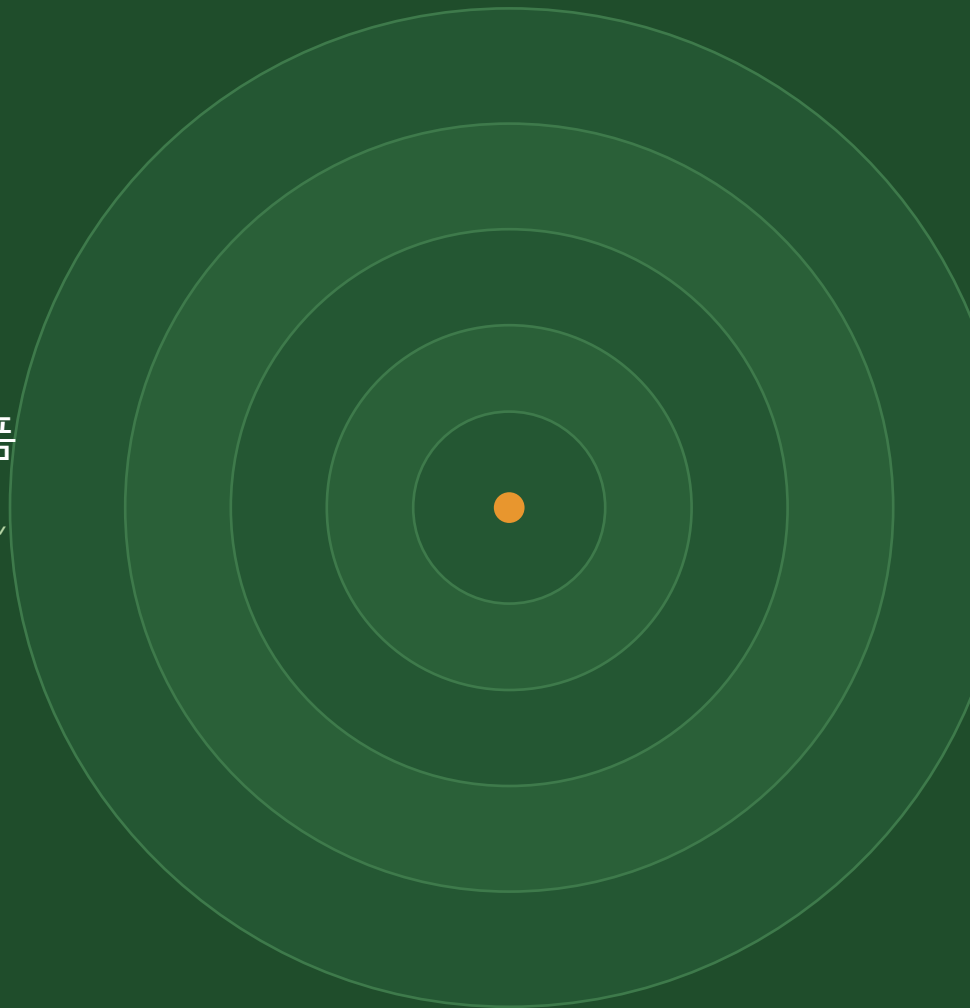
서울 TreeMate

서울시 가로수 시민 명예관리 웹 플랫폼

"서울의 나무 한 그루와 시민 한 명을 연결합니다."

팀원 김태형(팀장) · 김양우 · 김현 · 오승현

2026년 2학기 · 16주 프로젝트



2 문제

가로수를 아끼는 마음이 관리로 이어지지 않는다

약 28.9만 그루

서울 전역 가로수 (2024년 말)

27 개 관리청

25개 자치구 + 시 산하 기관이 나눠 관리

시민의
애탁

돌봄 행동

물을 줘도 기록되지 않음

관리 데이터

이상을 봐도 신고가 번거로움

관리 자원

돈을 보태고 싶어도 경로 없음

출처: 서울시 발표(2026.1), 캐어유뉴스 「서울시 '가로수 트리맵'으로 관리체계 고도화」

결과: 관리 공백 → 고사·교체 비용 증가, 시민 참여는 일회성

한 그루의 나무를 둘러싼 세 사람

박

지자체

구청 녹지과 박OO 주무관

"어느 나무부터 가야 하는지 모르겠어요"

불편

수천 그루를 소수 인력이 관리. 물 부족. 이상 나무, 오래 방치된 사각지대가 안 보임

원하는 것

우선순위가 매겨진 신고, 물 부족 목록, 사각지대 파악

이

애착 시민 (핵심)

출근길 은행나무를 아끼는 이OO

"물을 줘도, 신고해도 어떻게 됐는지 몰라요"

불편

돌봄이 기록되지 않고, 신고 경로가 번거롭고, 기여할 방법이 없음

원하는 것

쉬운 기록·신고, 내 행동의 결과 확인, 나무와의 관계 남기기

행

지나가는 시민

가로수 앞을 지나는 행인

"이 나무에도 이야기가 있었네?"

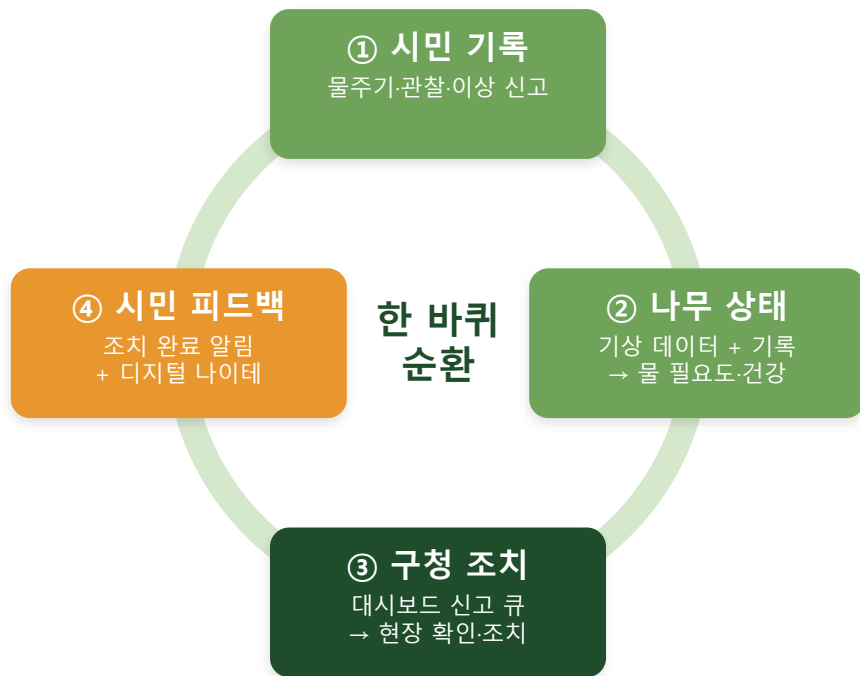
불편

가로수에 대한 정보나 이야기를 접할 방법이 없음

원하는 것

로그인 없이 QR로 이야기 읽기, 바로 기록·신고

시민의 기록이 구청 조치가 되어 다시 시민에게 돌아온다



시민용 모바일 웹

- 나무 지도 · QR 이야기 페이지
- 기록 3종 (물주기·관찰·신고)
- 입양 → 이야기 입히기 → 디지털 나이트

구청 대시보드

- 이상 신고 처리 큐 (신뢰도 우선)
- 물 부족 나무 · 관리 사각지대
- 조치 완료 → 신고자·입양자 알림

5 핵심 기능

Must 기능만으로도 순환 한 바퀴가 돈다

MUST · 중간 발표(8주차)까지

1 나무 지도

가로수 위치 + 목마름·이상 아이콘, 사각지대 강조

3 기록 3종

물주기(시각·양) / 관찰(체크리스트·사진) / 이상 신고

5 구청 신고 처리 큐

확인 필요 → 현장 확인 → 조치 완료, 신뢰도 우선

2 나무 상세 · QR 이야기

수종·나이·물 필요도·건강·기록, 로그인 없이 열람

4 나무 상태 계산

물 필요도 신호등 · 건강 상태 3단계

6 알림

조치 완료 시 신고자·입양자에게 알림

SHOULD · 9~12주차

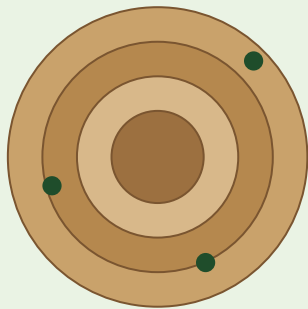
- 입양자 교육·퀴즈, 관찰 횟수 추적
- 디지털 나이트 (D3.js)
- 대시보드 확장: 사각지대·드릴다운
- 관리기금 내역·기금 사용 알림
- 기록 검증 (위치 확인·사진)

COULD · 여유 시

- SBT 발급·배지·프로필
- 타임캡슐·사계절 사진
- QR 명판 디자인, 사각지대 입양비 할인

6 입양자 여정

입양자는 1년 동안 한 나무와 관계를 쌓는다



디지털 나이테

1년 = 1겹, 월별 12조각. 날씨·돌봄·조치 데이터가 한 장의 그림으로 쌓인다

두께

받은 물 (강수+돌봄)

색

더위 (기온)

점

관찰 기록

별

덧붙인 이야기

표식

신고 · 조치

7 시스템 구성

센서 없이 공공데이터와 시민 기록으로 나무 상태를 계산한다



기술 스택(예시, 팀 확정 필요): React · 카카오맵/네이버 지도 API · D3.js / Node.js 또는 Spring Boot / MySQL 또는 PostgreSQL

흠어진 정서·돌봄·재원·행정을 하나로 잇는다

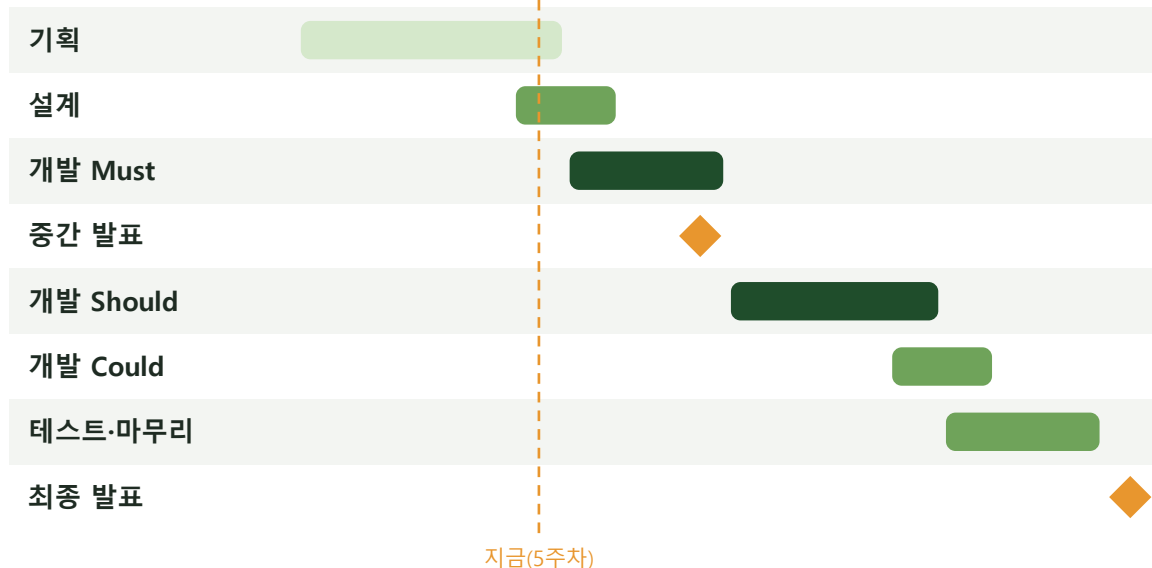
구분	기존 사례	TreeMate
정서적 관계	애크·뎃글·편지 (시티트리클럽, 멜버른) → 수치로 잡히지 않음	이야기 + 디지털 나이트 (날씨·돌봄·조치 데이터와 결합)
돌봄 기록	물주기 기록만 (베를린 Gieß den Kiez)	물주기·관찰·신고 3종 + 교육으로 품질 확보
재원	기념수 명판 설치로 끝	입양비 → 관리기금, 집행 내역을 알림
행정 연계	신고 접수 후 피드백 없음	신고 → 대시보드 → 조치 완료 알림
참여 분배	인기 나무에 집중	사각지대 노출 + 공동 기금 우선 배분

핵심: 기존 사례는 한 가지씩 잘하지만, 이를 하나의 순환으로 잇는 서비스·특허는 확인되지 않음

9 수행계획

16주 안에 한 바퀴 도는 프로토타입을 완성한다

단계 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



김태형 팀장 · PM · 백엔드(행정 연계)

신고 큐·알림 API, 통합·배포

김양우 백엔드(데이터) · DB

공공데이터 적재, 상태 계산 엔진

김현 프론트엔드(시민용 웹)

지도·기록·입양 화면, 교육 콘텐츠

오승현 UI/UX · 대시보드·시각화

Figma 설계, 대시보드, 디지털 나이트

기대효과

시민의 애착이 관리 데이터와 자원이 된다

구청

- “지금 어디부터 가야 하나” 우선순위 판단
- 관리 사각지대 가시화
- 입양률·기록 건수로 정책·예산 근거 확보

시민

- 애정을 행동으로 남길 경로
- 신고·입양비의 결과를 직접 확인
- 나이테·명판으로 오래 남는 관계

사회·경제

- 조기 발견으로 고사·교체 비용 절감
- 입양비 → 관리기금, 사각지대 우선 배분
- 폭염 속 그늘·열섬 완화 기능 유지